ICS 43.020
CCS T 40

中华人民共和国国家标准

GB 36980.1—2025
代替 GB/T 36980—2018

电动汽车能量消耗量限值
第1部分：乘用车

**Energy consumption limits for electric vehicles—
Part 1:Passenger cars**

2025-05-30发布 2026-01-01实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　总体要求 …… 1
5　型式批准的申请和确定 …… 1
6　能量消耗量限值 …… 2
7　生产一致性 …… 3
8　同一型式判定 …… 3
9　标准的实施 …… 3
附录 A（规范性）　能量消耗量型式批准报告/型式批准申请报告 …… 4

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB 36980《电动汽车能量消耗量限值》的第 1部分。GB 36980已经发布了以下部分:

—第 1部分:乘用车。

本文件代替 GB/T 36980—2018《电动汽车能量消耗率限值》,与 GB/T 36980—2018相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了型式批准的申请和确定(见第 5章);

b) 更改了能量消耗量限值要求(见第 6章,2018年版的第 5章);

c) 增加了生产一致性要求(见第 7章);

d) 增加了同一型式判定要求(见第 8章);

e) 增加了能量消耗量型式批准报告/型式批准申请报告(见附录 A)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

—2018年首次发布为 GB/T 36980—2018;

—本次为第一次修订。

引　言

随着新能源汽车保有量持续快速增加，其在汽车产业中的能源消耗占比越来越大，如何有效控制此类车型的能耗水平对我国汽车产业的低碳化发展愈加重要。GB 36980 旨在确定统一的电动汽车能量消耗量限值要求，拟由三个部分构成。

—第 1部分：乘用车。

—第 2部分：轻型商用车辆。

—第 3部分：重型商用车辆。

为推动电动汽车节能降耗，我国于 2018年发布了针对纯电动汽车的能量消耗量限值标准。随着技术水平的不断进步及测试工况的变化，标准中的技术指标已不能满足进一步规范产业发展的需求。鉴于此，有必要修订 GB/T 36980—2018以不断适应技术的新变化及产业发展的新需求。

GB/T 36980—2018仅适用于纯电动乘用车型，在双碳战略及产业规划的驱动下，纯电动商用车辆也将持续快速发展，需要适时进行针对性的能量消耗量管理。鉴于乘用车、轻型商用车辆和重型商用车辆能耗测试方法存在明显差异，产品技术特点也显著不同，有必要分为部分制定。

本次修订，是贯彻落实《汽车产业中长期发展规划》和《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》的重要举措，是乘用车能量消耗量标准实施的核心组成部分。通过确立统一的能量消耗量限值要求，完善电动汽车能量消耗量的管理机制，有助于进一步推动产业的健康发展及技术进步。

电动汽车能量消耗量限值
第 1部分:乘用车

1 范围

本文件规定了纯电动乘用车型式批准的申请和确定、能量消耗量限值、生产一致性和同一型式判定。

本文件适用于最大设计总质量不超过 3 500 kg的 M_1 类纯电动汽车。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3730.1—2022 汽车、挂车及汽车列车的术语和定义 第 1部分:类型

GB/T 15089 机动车辆及挂车分类

GB/T 18385—2024 纯电动汽车 动力性能 试验方法

GB/T 18386.1—2021 电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第 1部分:轻型汽车

GB/T 18488—2024 电动汽车用驱动电机系统

GB/T 19596 电动汽车术语

3 术语和定义

GB/T 15089、GB/T 19596界定的术语和定义适用于本文件。

4 总体要求

4.1 应按照 GB/T 18386.1—2021确定车型能量消耗量,与限值进行比较时应将单位由 W·h/km 换算为 kW·h/100km,换算后应保留相同的有效数字。

4.2 车型能量消耗量应满足本文件规定的相应限值。

5 型式批准的申请和确定

5.1 通则

车辆应按照 5.2和 5.3进行型式批准的申请和确定。

5.2 型式批准的申请

5.2.1 对某一车型或符合 GB/T 18386.1—2021 中 8.1要求的系族,能量消耗量的型式批准申请应由生产企业或其法定代表人提出。

5.2.2 申请时应附有附录 A规定的能量消耗量型式批准申请报告，但不填写其中 A.7.2~A.7.4及 A.8的内容。

5.2.3 应向负责型式批准试验的检验机构提交代表认证车型或系族的样车。

5.3 型式认证值的确定和记录

5.3.1 负责型式批准试验的检验机构应按 GB/T 18386.1—2021确定车辆能量消耗量型式认证值。

5.3.2 将 5.3.1确定的能量消耗量型式认证值与按第 6章确定的相应能量消耗量限值进行比较，并将型式认证值和比较结果记录在附录 A规定的能量消耗量型式批准报告中。

6 能量消耗量限值

6.1 对于具有三排以下座椅[1)]且非全轮驱动的车型，能量消耗量限值应按公式(1)计算，计算结果圆整(四舍五入)至小数点后一位。

$$EC_L = \begin{cases} 10.1, (CM \le 1090) \\ 0.005\,56 \times (CM - 1\,780) + 13.92, (1090 < CM \le 2\,710) \\ 19.1, (CM > 2\,710) \end{cases} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots(1)$$

式中：

EC_L —车型能量消耗量限值，单位为千瓦时每百千米(kW·h/100km)；

CM —整车整备质量，单位为千克(kg)。

6.2 除 6.1规定的车型外，其他车型能量消耗量限值应在 6.1规定的相应能量消耗量限值基础上乘以 1.03,计算结果圆整(四舍五入)至小数点后一位。

6.3 若车型符合下列 a)~c)特征之一，其能量消耗量限值应在 6.1或 6.2规定的相应能量消耗量限值基础上乘以 1.20,计算结果圆整(四舍五入)至小数点后一位。

a) 对于 GB/T 3730.1—2022中 4.1规定的除运动型乘用车及越野乘用车之外的其他乘用车，同时满足下列要求。

1) 按照公式(2)计算得到的功率质量比系数(PMR)不低于 250kW/t。

$$PMR = \frac{\sum_{j=1}^{m} P_{n,j}}{CM} \times 1\,000 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(2)$$

式中：

PMR—功率质量比系数，计算结果圆整(四舍五入)至整数位，单位为千瓦每吨(kW/t)；

m —驱动电机数量；

j —驱动电机编号；

$P_{n,j}$ —第 j 个驱动电机峰值功率，按照 GB/T 18488—2024中 6.3.6测得，试验结果圆整(四舍五入)至小数点后一位，单位为千瓦(kW)；

CM —整车整备质量，单位为千克(kg)。

2) 按照 GB/T 18385—2024中 6.4.2.1测得的 0km/h~100km/h加速时间不超过 3.0s。

b) 对于 GB/T 3730.1—2022中 4.1.2规定的运动型乘用车，同时满足下列要求：

1) 按照公式(2)计算得到的 PMR不低于 230kW/t;

2) 按照 GB/T 18385—2024中 6.4.2.1测得的 0km/h~100km/h加速时间不超过 3.3s。

c) 对于 GB/T 3730.1—2022中 4.1.3规定的越野乘用车，满足 b)所述要求或同时满足下列要求。

1) 只要具有可使用的座椅固定点,就算“座椅”存在。

1) 按照公式(2)计算得到的 PMR不低于 200 kW/t,或按照公式(3)计算得到的扭矩质量比系数(TMR)不低于 6 000 N·m/t。

$$TMR=\frac{\sum_{j=1}^{m}(T_{n,j}\times i_j)}{C_M}\times 1000 \quad \cdots\cdots(3)$$

式中:

TMR—扭矩质量比系数,计算结果圆整(四舍五入)至整数位,单位为牛米每吨(N·m/t);

m —驱动电机数量;

j —驱动电机编号;

$T_{n,j}$ —第j个驱动电机峰值扭矩,按照 GB/T 18488—2024中 6.3.5测得,试验结果圆整(四舍五入)至小数点后一位,单位为牛米(N·m);

i_j —第 j 个驱动电机变速器传动比,对于多挡变速器取最高值,结果圆整(四舍五入)至小数点后两位,生产企业应向检测机构提交相关说明材料;

CM —整车整备质量,单位为千克(kg)。

2) 按照 GB/T 18385—2024中 6.6测得的最大爬坡度不低于 100%。

7 生产一致性

车辆的生产一致性应满足 GB/T 18386.1—2021 中第 9章的要求。

8 同一型式判定

如同时符合下列规定,则视为同一型式:

a) 电池单体/超级电容器型号、生产企业相同;
b) 电池包/超级电容器组总成标称电压、标称容量相同;
c) 电池包/超级电容器组型号、生产企业相同;
d) 驱动电机型号、生产企业、位置和数量相同;
e) 控制系统(包括整车控制器、车载能源管理系统、电机控制器)硬件型号、软件版本号及生产企业相同,但在不导致车型能量消耗量增加时准许软件版本号变更;
f) 驱动型式相同;
g) 驱动电机、储能系统冷却型式相同(水冷、油冷、空冷等);
h) 整车整备质量相同或减少,且基础车型能量消耗量型式认证值满足视同车型对应的限值要求;
i) 变速器型式、挡位数相同,每一挡位传动比相同或变化不超过 8%;
j) 轮胎静负荷半径变化不超过 5%;
k) 车身前部形状相同,且迎风面积相同或减小。

9 标准的实施

对于新申请型式批准的车型,自本文件实施之日起开始执行;对于已获得型式批准的车型,自本文件实施之日起第 25个月开始执行。

附　录　A
(规范性)
能量消耗量型式批准报告/型式批准申请报告[2)]

A.1　车辆及生产企业基本信息

A.1.1　车辆的商品名称或生产企业：_____

A.1.2　车辆型号：_____

A.1.3　车辆类型：M_1

A.1.4　生产企业名称和地址：_____

A.1.5　生产企业法定代表人的姓名和地址(如适用)：_____

A.2　车辆说明

A.2.1　整车参数

A.2.1.1　整车整备质量：_____kg

A.2.1.2　最大设计总质量：_____kg

A.2.1.3　测试质量：_____kg

A.2.1.4　额定载客数：_____人

A.2.1.5　车身型式：_____

A.2.1.6　车身迎风面积：_____m^2

A.2.1.7　0 km/h～100 km/h加速时间(如适用)：_____s

A.2.1.8　驱动型式：前/后/4×4/其他[2)]

A.2.1.9　控制系统(包括整车控制器、车载能源管理系统、电机控制器)硬件型号：_____

A.2.1.10　控制系统(包括整车控制器、车载能源管理系统、电机控制器)软件版本号：_____

A.2.1.11　控制系统(包括整车控制器、车载能源管理系统、电机控制器)生产企业：_____

A.2.2　驱动电机

A.2.2.1　驱动电机型号：_____

A.2.2.2　驱动电机生产企业：_____

A.2.2.3　驱动电机类型：_____

A.2.2.4　驱动电机布置方式：_____

A.2.2.5　驱动电机数量：_____

A.2.2.6　驱动型式：_____

A.2.2.7　冷却型式：_____

A.2.2.8　峰值功率：_____kW，_____r/min

A.2.2.9　峰值扭矩：_____N·m，_____r/min

A.2.3　储能装置

A.2.3.1　电池单体/超级电容器[2)]型号：_____

A.2.3.2　电池单体/超级电容器[2)]生产企业：_____

2)　删除不适用者。

A.2.3.3 电池包/超级电容器组[2] 型号：_____

A.2.3.4 电池包/超级电容器组[2] 生产企业：_____

A.2.3.5 电池包/超级电容器组总成[2] 标称电压：_____V

A.2.3.6 电池包/超级电容器组总成[2] 标称容量：_____A·h

A.2.3.7 电池单体型式(如适用)：_____

A.2.3.8 电池单体电压(如适用)：_____V

A.2.3.9 电池单体容量(如适用)：_____A·h

A.2.3.10 质量比能量：_____W·h/kg

A.2.3.11 冷却型式：_____

A.2.4 变速器

A.2.4.1 变速器型式：_____

A.2.4.2 挡位数及各挡位传动比：_____

A.2.5 轮胎

型号：_____尺寸：_____充气压力：_____kPa

静负荷半径：_____受载下滚动周长：_____

A.2.6 驾驶模式

A.2.6.1 主模式：有/无[2]

A.2.6.2 车辆所有驾驶模式：_____

A.2.6.3 型式批准试验所选择的驾驶模式：_____

A.2.6.4 车辆所有能量回收模式：_____

A.2.6.5 型式批准试验所选择的能量回收模式：_____

A.3 结构特征

A.3.1 具有三排或三排以上座椅，是/否[2]。

A.3.2 符合 GB/T 3730.1—2022 中 4.1.3规定条件的越野乘用车，是/否[2]。如是，填写以下内容：

a) 单车计算爬坡度：_____%

b) 接近角(°)：_____

c) 离去角(°)：_____

d) 纵向通过角(°)：_____

e) 前轴离地间隙：_____mm

f) 后轴离地间隙：_____mm

g) 前后轴间的离地间隙：_____mm

A.4 行驶阻力

A.4.1 行驶阻力的确定方法：道路滑行法/扭矩仪法/计算法/风洞法/其他[2]。

A.4.2 试验报告、计算报告或其他相关资料的复印件。

A.5 试验循环

循环工况：CLTC-P

A.6 试验方法

试验方法:常规工况法/缩短法[2)]。如是缩短法,需填写恒速段速度:_____km/h

A.7 能量消耗量和续驶里程结果

A.7.1 申报综合值

A.7.1.1 续驶里程:_____km

A.7.1.2 能量消耗量:_____W·h/km

A.7.2 测试值

A.7.2.1 续驶里程:_____km

A.7.2.2 能量消耗量:_____W·h/km

A.7.2.3 第1个试验循环能量消耗量算术平均值:_____W·h/km

A.7.3 型式认证值

A.7.3.1 续驶里程:_____km

A.7.3.2 能量消耗量:_____W·h/km

A.7.4 限值

A.7.4.1 此车型对应的限值:_____kW·h/100km

A.7.4.2 此车型的型式认证值≤或>限值[2)]

A.8 检验机构信息

A.8.1 车辆提交认证日期:_____

A.8.2 检验机构:_____

A.8.3 试验报告编号:_____

A.8.4 地点:_____

A.8.5 日期:_____

A.8.6 签名:_____